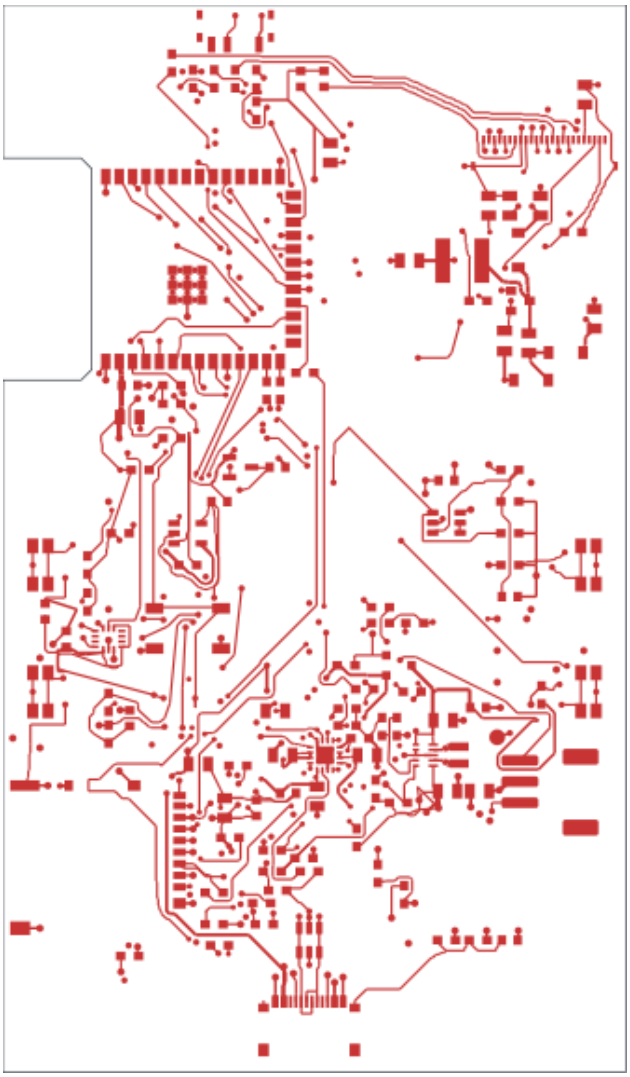
ENKU Reader Base R143

Проверка перед первыми 5-10 образцами. 14 октября 2026. NO FAB: выпуск не закрыт.



59 x 101 x 1.6 мм, четыре слоя меди. ESP32-S3-WROOM-1-N16R8, GDEY0397T81P / SSD1677, microSD SPI, BMI270. BQ24072T + TPS63802.

R143 исправляет крепёжные площадки и пасту J3. Схема электрически совпадает с R142. Полный локальный native/независимый прогон прошёл; физические испытания не проведены.

SHA-256 фактической платы:
3319ad4325e1856a923734be7a6f9eb6434ebbeaf3ca9d5f2b9e3615adb3b266

J3: исправление по Hirose

Параметр	R142	Фактическая R143
Медь лапок S1/S2	0.80 x 0.80 мм	0.40 x 0.80 мм
Отдельные окна пасты лапок	0.80 x 0.65 мм	0.40 x 0.80 мм
Локальные центры лапок	+/-6.75, +1.25 мм	Сохранены
24 сигнальные площадки	Медь0.30 x0.80 мм; паста0.25 x0.65 мм	Сохранены, совпадают с OEM
Pin1 / pin24, F.Cu	75.02,32.75 /63.52,32.75 мм	Сохранены, без зеркалирования
Контроль фактической пасты	Исторический экспорт	26 flashes Gerber, размеры и координаты проверены

OEM E=13.1 и F=13.9 мм задают края лапок. Ширина=(F-E)/2=0.40 мм; центр=(E+F)/4=6.75 мм. Исправлены embedded footprint и исходная библиотека. Десять внесённых ошибок отвергнуты, в том числе возврат прежней увеличенной меди/пасты.

Феликс 10 октября подтвердил VDHR=VSH2, радиус1-1.5 мм и отступ от стекла>=2 мм. В конструкции применяем R>=1.5 мм, отступ>=2 мм. Его подтверждение разъёма относится к присланному DIANWEI, а установленный Hirose имеет другой footprint.

Остаётся сверить гарантированную толщину FPC: панель0.25..0.35 мм, Hirose0.27..0.33 мм; ширину/coverlay/стоп, folded pin1, защёлку и GDEM/GDEY CAD. Совпадение номинала не покрывает весь допуск. Физическая примерка NOT RUN.

Выполненные проверки

Метод	Результат
KiCad10.0.7	DRC0, ERC0, обрывы0, parity0. Все severity, track errors, refilled zones. Правила не ослаблены.
Точный delta R142-R143	Изменены только четыре определения pad J3 и их полигоны. Все остальные pads/tracks/vias/позиции/outline/rule areas сохранены; topology идентична.
Независимая медь Gerber	Все четыре полных изображения сопоставлены с native copper. Gerbonara + Shapely:80 функциональных сетей,0 обрывов/замыканий. Реальные виртуальные разрез и мост меди обнаружены.
Экспорт изготовления	11 Gerber, PTH/NPTH, четыре USB slots,439 pad +373 via IPC356 records, mask/paste/silk, BOM и114 top placements проверены.
Электрика и корпуса	134 refs,453 native pads;61 active-IC lands; exact MPN, polarities, shared nets,18 ошибочных pin/value случаев отвергнуты.
Пути и земля	30 явных путей. На каждом участке centerline14 FAST-сетей есть GND хотя бы на одном внутреннем слое. В предпочтительном слое бывают gaps; SI/EMI не квалифицированы.
Неизменяемая R138	Снимок commit2601e16:27 независимых scopes и20 эффективных отрицательных случаев прошли. Goldens не перезаписаны.

GPIO35-37 не нагружены;26-32 внутренние memory-сигналы. GPIO3/45/46 свободны. GPIO0:10k, SW2 на землю и J7 BOOT; ручной EN на J7. На CC1/CC2 отдельные5.1k; USBLC6 на D+/D-. VBUS6.8 мкФ nominal, феррита нет.

Серверный run38615866570 также прошёл на sourcec9dc9e6. У скачанного ZIP165 записей проверены API SHA/CRC;24 manufacturing-файла совпали после нормализации только creation timestamps.

Слои имеют уникальные имена. Неименованных слоёв и netless copper нет. Hidden reference85, value127 перечислены в отчёте. SD CMD/DAT0-3 подтянуты10k; BMI270 I2C0x68, INT1=GPIO18.

Питание: блокер первого запуска

Величина	Текущее значение / ограничение
3V3_SYS nominal	3.245491 В, R14=27.4k /R15=4.99k,0.1%,10ppm/K
Статический PWM диапазон	3.199451..3.291805 В при заданных corners; это условный расчёт для PWM
U11 max rising	TLV803EA30DBZR:3.188724 В; min static release margin10.727 мВ
Панель max operative	3.3 В; верхний статический запас8.195 мВ
Фактический MODE	U4.2=GND, PFM разрешён. Гарантия +/-1% дана TI для PWM. Реальные PFM/overshoot/dips не квалифицированы.
Вывод	DRC0 и статический расчёт не закрывают общую шину питания. MODE-only и divider-only изменения не объявлены решением.

Независимый расчёт: с проектным резервом50 мВ снизу и25 мВ сверху даже идеальные резисторы при PWM+/-1% требуют nominal>=3.271438 В и одновременно<=3.242574 В. Интервалы не пересекаются. Резервы являются инженерными целями, не требованиями производителя.

Нужен обоснованный совместный выбор rail/reset/panel: точный supervisor либо разделение питания с проверкой I/O/OFF, допусков, утечек, времени и idle budget. Нельзя механически заменить A30 на A29: slow-ramp release может оказаться ниже3.0 В для ESP32. TPS3808EG33 также не решает запас по гарантированным error/hysteresis.

BQ24072T сохраняет зарядку при hard OFF; default high-Z USB100. Без батареи USB100 не гарантирует старт ESP32. Нужен квалифицированный protected pack или battery simulator для первого flash. Mainboard PCM и fuel gauge отсутствуют.

Первые 5-10 плат: порядок запуска

Этап	Критерий / запись
До передачи artwork	Закрыть питание, FPC/корпус, protected pack/NTC, stackup/drill/fill-cap/stencil и exact BOM/CPL import. Подготовить воспроизводимый FCT binary.
Первые1-2 сборки	В пределах pilot сначала собрать1-2 платы. AOI/X-ray/ICT, полярность/pin1, R67 DNP. Остальные собирать после диагностики первых.
Питание и reset	Rail у ESP3.0..3.6 В, VCI панели2.2..3.3 В, включая пики. Ramps0.1 мс..10 с;100 cold starts и100 rapid cycles на каждой плате.
ROM и память	UART/USB recovery;16MiB Quad flash и8MiB Octal PSRAM patterns. Консервативный flash80MHz; без изменений eFuse.
SD / USB / BMI	SD write/read hashes, remove/recovery, exclusive USB-MSC ownership. BMI config, INTERNAL_STATUS[3:0]==1, self-test и реальный IRQ.
EPD и совмещённая нагрузка	Full/partial refresh; capture HV, switch/VGS, L2 peak/RMS, differential voltage capacitors. Wi-Fi TX+SD write+EPD, min battery и температуры.
OFF / заряд / NTC	USB/UART back-power, input limit/authorization/suspend, PCM; sensor0/25/45C и fault cases, thermal lag/detachment.
Каждый serial	Source/BOM/firmware hash, приборы, условия, raw logs/waveforms, численные min/max и disposition. Отсутствие результата остаётся NOT RUN.

100 циклов - критерий bring-up, а не ресурсная квалификация. Первая неисправность останавливает продолжение сборки до выяснения причины. План не является записью успешного испытания или размещённым заказом.

Пакет, ограничения и источники

01_fabrication:11 Gerber, drill PTH/NPTH/maps, IPC356. 02_assembly:BOM/CPL CSV+XLSX, all-pad map и process requests. 03_drawings:этот обзор,10 layer/assembly и5 schematic страниц. 04_editable_kicad:67 актуальных файлов. 05_verification:фактические native/independent evidence. 06_qualification:процедуры и открытые пункты.

373 vias,84 nominal0.2 мм bores на1.6 мм PCB, шесть resin-fill/copper-cap requests. Actual stackup/90-ohm USB, aspect/drill tolerances, void/flatness, общий reflow и короткие0.8 мм USB stakes требуют согласования. J3: peak<=250C, выше230C<=60s; пустую защёлку не закрывать.

На e-paper L2=47 мкГн, Isat typical1.1 A при30% потере L и25C; D1-D3 MBR0530T1G30 B/0.5 A; Q1 IRLML6346TRPBF30 B; R37 pulse-rated2.2 Ом. Hot peak/RMS, overshoot, pulse temperature и гарантированная MLCC Ceff не подтверждены.

Первичные документы: supplied GDEY0397T81P pp5/6/8/19; Hirose EDC-159714-50-08 и ELC4-159714-04; TI TPS63802 SLVSEU9D, TLV803E SLVSES2J, BQ24072T SLUS937C; Espressif WROOM v1.8; Bosch BMI270 DS000-08. Точные ссылки, SHA и условия указаны в STARTUP_RISKS_R143.md и отчётах.

Расчёты MNA/corners/Monte Carlo, граф меди и RC-модели выполнены. SPICE с точными macromodels, IBIS/field solver, физические FCT/EMI/ESD/RF и полный корпус не выполнены. Типовые кривые не выданы за гарантированные пределы. Поставщицкие PDF/CAD не распространяются в публичном пакете.

Учёт времени: последний зафиксированный проход0.37 ч; подтверждённый накопленный минимум25.93 ч. Неучтённые старые сеансы и хвост публикации/сохранения не добавлены без наблюдаемого интервала.

R143 - проверенный инженерный checkpoint. Готовность к изготовлению и гарантированный запуск не заявлены.